МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий

Кафедра промышленной информатики

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _____ *подпись*	Директор института _____ *подпись*
Холопов Владимир Анатольевич	Зуев Андрей Сергеевич
« » апреля 2024 г.	« » апреля 2024 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Обучающийся Иванисенко Захар Ильич
Фамилия Имя Отчество

Шифр 20И0419

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
индекс направления *наименование направления*

Группа ИВБО-07-20

1. Тема выпускной квалификационной работы: «Информационно-управляющая система интерактивного взаимодействия со стендовым оборудованием».

2.Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы: повышение уровня интерактивности демонстрационного функционала лабораторного стенда при проведении выставочный мероприятий.

Задачи работы: проанализировать предметную область, выполнить структурно-функциональный анализ в нотациях IDEF0 и BPMN, разработать архитектуру ИУС, разработать логическую модель данных, реализовать необходимые программные компоненты ИУС.

3. Этапы выпускной квалификационной работы

№ этапа	Содержание этапа выпускной квалификационной работы	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Аналитический раздел Обзор программно-технических решений по интерактивному взаимодействию с техническими устройствами Описание методов обмена данными с промышленными устройствами Описание используемого в ВКР стендового оборудования Определение требований к разрабатываемой ИУС Постановка цели и задач ВКР		06.05.2024
2 2.1 2.2 2.3	Проектный раздел Моделирование элементов ИУС Разработка архитектуры ИУС Разработка логической модели данных ИУС		16.05.2024
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Программный раздел Выбор платформ и средств разработки Реализация базы данных Разработка стендового компонента системы Реализация серверного компонента системы		23.05.2024
4 4.1 4.2	Экономический раздел Организация и планирование работ по теме Расчет затрат на проведение работ по теме		24.05.2024
5	Аннотация, введение, заключение, список источников		26.05.2024
6	Презентация		27.05.2024
7	Нормоконтроль		28.05.2024

4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов

Пояснительная записка, презентация в PowerPoint.

5. Руководитель и консультанты выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия, имя, отчество	Подпись
Руководитель ВКР	доцент	Курнасов Евгений Вячеславович	
Консультант специальной части ВКР	старший преподаватель	Антонов Сергей Валерьевич	
Консультант по экономической части ВКР	доцент	Казанская Ирина Витальевна	

Задание выдал
Руководитель
ВКР:_____
подпись
«___» апреля 2024 г.

Задание принял к исполнению
Обучающийся:_____
подпись
«___» апреля 2024 г.